PRODUCT ENGINEERING SPECIFICATION • V1.0

Sistem Pemesanan Sinematik & Dasbor Manajemen Bylumenia

Panduan Implementasi Pengembang Fullstack • Estetika Minimalis Glassmorphism & Mesin Storytelling Interaktif

Objektif: Filter Klien Berkualitas, Kunci Jadwal Anti Tabrakan, & Otomasi Validasi DP

Area: Semarang & Luar Kota | Stack: Next.js + PostgreSQL

1. VISI PRODUK & LANDASAN BRAND BYLUMENIA

Bylumenia merupakan butik visual pernikahan dan prewedding yang memprioritaskan kedalaman emosi, gestur mikro, serta keabadian rasa di atas sekadar kuantitas sesi foto massal. Sistem ini dibangun untuk menggantikan formulir pemesanan konvensional yang kaku menjadi ruang temu yang hangat. Calon klien tidak sekadar mengisi data administratif, melainkan dihantar melalui narasi puitis yang menyaring kesungguhan visi mereka sebelum membuka akses investasi dan komitmen jadwal secara resmi.

2. DESAIN ANTARMUKA GLASSMORPHISM & FLOATING NAVBAR

Spesifikasi Glassmorphic (Dark Luxury)

UI Spec

- **Latar Dasar:** Obsidian Black (#0A0A0A) berpadu tekstur vignette halus.
- **Kartu Kaca:** Background rgba(255, 255, 255, 0.04) + blur 16px.
- **Batas Halus:** 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.09) dengan lengkung 12px.
- **Aksen Warna:** Warm Champagne Gold (#D4AF37 / #C29B68) pada tombol aktif.
- **Tipografi:** Serif elegan pada judul babak, Sans-serif bersih pada input.

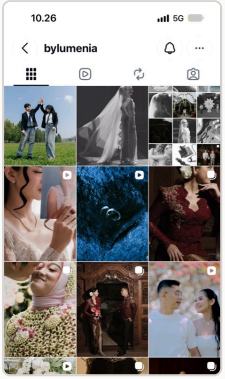
Floating Navbar & Prinsip Bahasa Manusia

Aturan Keras

- **Kapsul Melayang:** Fixed top (20px), rounded-full, backdrop blur puitis.
- **Pantangan Bahasa Sistem:** Dilarang keras memakai istilah teknis kaku (misal: *"Error"*, *"Validasi Gagal"*, *"Submit Form"*, *"Data Berhasil Disimpan"*).
- **Bahasa Manusiawi:** Seluruh peringatan dan status wajib bersuara santun, hangat, dan puitis layaknya kurator yang menyapa langsung.

Referensi Kolase Visual Terkurasi (Arsip Portofolio Instagram Bylumenia)

Mood: Dramatis, Siraman Adat, Gaun Megah, & Cinta yang Santai



Petunjuk Pengembang untuk Halaman Pembuka:
Tepat di atas formulir, susun galeri grid dinamis 5 bingkai yang mengadaptasi foto feed bylumenia: siluet gaun putih dengan veil panjang melayang, cincin di atas batuan tekstur alam, pasangan bersanding anggun dalam kebaya beludru merah marun berlatar gebyok kayu, senyum syahdu siraman melati, serta kehangatan tawa kasual di padang terbuka.

> *Visual ini berfungsi mengunci standar ekspektasi estetika sebelum pengguna menyentuh tahap pemilihan paket.*

3. SPESIFIKASI ALUR FORMULIR SINEMATIK KLIEN (5 BABAK)

Formulir dirancang satu babak per layar penuh. Pergantian babak ditandai oleh transisi video latar belakang yang berbeda dan pemuatan narasi yang menggugah emosi calon pengantin.

Babak 1: Titik Temu & Skenario Semesta

Video Google Drive: Klip 01 • Gerak Lambat Sepasang Kekasih

> *"Segala skenario semesta menuntun kita pada satu titik temu. Dari dua dunia yang berbeda, dua hati yang saling mencari, dua kebiasaan yang perlahan melebur jadi satu, hingga akhirnya kita berlabuh dalam dekap restu yang sama."*

Komponen Input: Nama Lengkap Pasangan, Nomor WhatsApp Aktif, Kalender Interaktif Tanggal Pernikahan.
Logika Sistem: Saat tanggal dipilih, panggil API ketersediaan jadwal. Jika tanggal kosong, tampilkan konfirmasi hangat: *"Semesta merestui hari itu, pintu jadwal kami masih terbuka."* Jika penuh, tawarkan opsi antrean tunggu.

Babak 2: Menenun Rasa & Keteduhan Baru

Video Google Drive: Klip 02 • Momen Sungkeman & Air Mata Haru

> *"Witing tresna jalaran soko kulino, witing mulyo jalaran wani rekoso. Cinta bersemi dari kebersamaan yang terjalin, dan kemuliaan hidup lahir dari keberanian menapaki proses berdua. Di hadapan dua keluarga, bagaimana kalian ingin keteduhan ini diabadikan?"*

Pilihan Kartu Visual (Radio Selector):
1. *Teduh dan Khidmat:* Menangkap getaran doa orang tua, restu keluarga, dan heningnya janji suci tanpa kilau bising.
2. *Anggun Berbalut Cerita:* Keindahan kain tradisional, siluet megah kebaya adat, dan visual editorial yang tak lekang zaman.
3. *Riuh Penuh Tawa:* Pelukan hangat sahabat, tawa lepas tanpa rekayasa, dan selebrasi bahagia yang mengalir alami.

Babak 3: Ruang Lingkup & Tempat Merajut Kasih

Video Google Drive: Klip 03 • Transisi Fajar Menuju Resepsi Malam

> *"Dua cerita dan dua akar pohon menyatu, menjelma menjadi rindang keteduhan yang baru. Dari tatap mata berdua hingga perayaan besar di hadapan keluarga, izinkan kami menemani setiap lembar perjalanannya."*

Katalog Pilihan Paket (Rentang Pasar Semarang):
• *Babak Awal (Prewedding Session):* Dokumentasi tatap mata berdua sebelum hari besar (Rp2.500.000 – Rp4.500.000).
• *Hari Penyatuan Janji (Wedding Day):* Rekam jejak fajar akad hingga pesta usai (Rp5.000.000 – Rp8.500.000).
• *Perjalanan Utuh (Complete Journey):* Rangkaian utuh prewedding hingga hari resepsi (Rp9.000.000 – Rp15.000.000).
Kolom Lokasi: Pilihan Kota dan Nama Tempat/Gedung Acara (Semarang atau Luar Kota).

Babak 4: Mengunci Komitmen

Klip 04 • Lembaran Album Linen Terbuka

> *"Kami hanya menerima satu pasangan dalam satu hari agar fokus kami utuh. Hari bahagia ini kami tahan untuk kalian selama 30 menit."*

• Nilai Uang Muka (DP 30% dari paket terpilih).
• Pilihan Pembayaran QRIS & Transfer Rekening Bank.
• Hitungan mundur lembut tanpa nada mendesak yang bising.

Babak 5: Menitipkan Bukti Janji

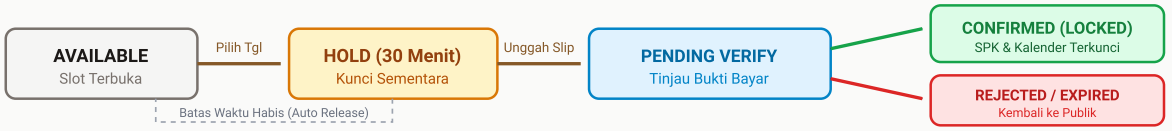
Klip 05 • Pasangan Berjalan Menuju Pintu

> *"Bismillah, kita mulai merangkai semesta kita sendiri, selamanya. Sematkan bukti tanda komitmen kalian di sini."*

• Tombol Kirim: **Ikrarkan Jadwal & Kirim Cerita Kami**.
• **Teks Penutup di Layar (Wajib Persis):**
"Terima kasih sudah mempercayakan hari paling berharga kalian kepada kami. Lembaran cerita kalian sudah tersimpan aman di buku catatan kami. Tim kami sedang meninjau tanda jadi ini dan akan segera menyapa kalian lewat WhatsApp dalam hitungan jam untuk mulai mengobrol santai soal konsep visual nanti."

4. MESIN PENCEGAHAN TABRAKAN JADWAL (ANTI DOUBLE-BOOKING ENGINE)

Untuk memastikan dua calon pengantin tidak membayar untuk tanggal yang sama di menit yang bersamaan, sistem menerapkan mesin status penahanan sementara berbasis Redis Cache dengan waktu kedaluwarsa 30 menit.



5. PENANGANAN VIDEO LATAR BELAKANG (INTEGRASI LINK GOOGLE DRIVE)

Arsitektur Streaming Video Google Drive: Pengembang tidak diperbolehkan memakai elemen iframe pratinjau Drive karena memunculkan bilah kontrol Google. Gunakan Google Drive File ID yang dikonversi melalui fungsi backend atau API stream langsung menjadi source URL murni.

```
Endpoint Pemutar: /api/v1/stream-video?driveId={GOOGLE_DRIVE_FILE_ID}&section={1..5}
Format Output: HTML5 <video autoPlay loop muted playsInline preload="auto">
```

- **Optimasi Bobot:** Terapkan teknik lazy-loading sehingga video babak 2 tidak dimuat sebelum babak 1 diselesaikan.
- **Fallback Otomatis:** Sediakan gambar diam beresolusi tinggi bila kecepatan jaringan pengguna lambat.
- **Transisi Mulus:** Berikan efek cross-fade opacity selama 800ms ketika pengguna berpindah babak formulir.

6. MODUL PEMBAYARAN & VALIDASI BUKTI TRANSFER

Kanal QRIS & Transfer Bank

- **QRIS Interaktif:** Kode QR ditampilkan di layar dengan tombol cepat "Unduh Gambar QR" untuk pembayaran lewat galeri ponsel.
- **Transfer Manual:** Menampilkan Rekening BCA dan Mandiri resmi Lumenia dilengkapi tombol salin satu sentuhan.
- **Kode Unik Otomatis:** Tambahkan 3 digit acak di belakang nominal DP (contoh: Rp1.500.412) guna mempermudah rekonsiliasi manual.

Validasi Berkas & Sapaan Ramah Pengguna

- **Filter Upload:** Batasi ekstensi ke .jpg, .jpeg, .png, dan .pdf dengan ukuran maksimal 5 MB.
- **Sapaan Validasi:** Jika berkas buram atau kosong, ganti peringatan sistem menjadi kalimat santun: *"Foto tanda bukti belum terbaca jelas, mari coba sematkan sekali lagi."*
- **Pemicu Webhook:** Begitu bukti tersemat, sistem otomatis mengirimkan data ke kurator tanpa jeda.

7. ARSITEKTUR DASBOR ADMIN (INTERNAL BACKOFFICE)

Dasbor manajemen internal dirancang dengan navigasi sidebar minimalis modern berlatar gelap, memudahkan kurator memantau jadwal, memverifikasi pembayaran, serta mengubah konten form tanpa menyentuh kode.

Menu Sidebar	Fungsi & Tampilan Antarmuka	Aksi & Output Operasional
1. Overview	Ringkasan metrik (Total Reservasi, Pending Verification, Active Holds, Confirmed) dan kalender bulanan dengan kode warna.	Klik tanggal pada kalender untuk melihat daftar nama pasangan yang sedang menahan atau mengunci hari tersebut.
2. Client	Tabel data calon pengantin (ID Booking, Nama, WhatsApp, Tanggal, Paket, Lokasi, Bukti Bayar, Status).	Modal pratinjau bukti bayar dengan tombol zoom, tombol Konfirmasi DP, dan tautan kirim pesan WhatsApp otomatis.
3. Analytic	Grafik konversi per babak formulir (mendeteksi titik drop-off) dan persentase preferensi rasa visual (Teduh vs Anggun vs Riuh).	Evaluasi daya tarik copywriting serta efektivitas video tiap babak untuk meningkatkan penyelesaian reservasi.
4. Log	Jejak audit sistem: waktu penahanan slot (Hold), waktu unggah bukti bayar, waktu rilis otomatis (Expired), dan aksi admin.	Pencatatan transparan untuk mencegah sengketa jadwal atau kesalahan manusia saat validasi transfer bank.
5. Form Edit	CMS Pengaturan Formulir: Input tautan file Google Drive untuk video tiap babak, editor teks narasi puitis, dan ubah harga paket.	Tim kurator dapat mengganti karya video atau memperbarui kutipan narasi berkala tanpa bantuan programmer.
6. Report	Laporan keuangan berkala: Rekapitulasi uang muka masuk, proyeksi pelunasan sebelum hari H, dan statistik lokasi pernikahan.	Ekspor laporan pembukuan ke format file spreadsheet Excel/CSV dan ringkasan siap cetak.

8. SKEMA BASIS DATA (DATABASE MODELS)

```
TABLE bookings (
  id UUID PRIMARY KEY, booking_code VARCHAR(20) UNIQUE, couple_name VARCHAR(150),
  whatsapp VARCHAR(25), event_date DATE NOT NULL, event_location VARCHAR(255),
  aesthetic_mood VARCHAR(50), package_name VARCHAR(100), total_price NUMERIC(12,2),
  down_payment NUMERIC(12,2), proof_file_url TEXT, status VARCHAR(30) DEFAULT 'HOLD',
  hold_expires_at TIMESTAMP, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
TABLE form_configs (section_key VARCHAR(30) PRIMARY KEY, gdrive_video_id TEXT, story_quote TEXT);
TABLE system_logs (id BIGSERIAL PRIMARY KEY, booking_id UUID, action_type VARCHAR(50), executed_by
VARCHAR(50), logged_at TIMESTAMP);
```

9. TUMPUKAN TEKNOLOGI & RENCANA PELUNCURAN

Frontend & Interaksi
Next.js (App Router), Tailwind CSS untuk glassmorphism, Framer Motion untuk transisi layar penuh dan video cross-fade.

Backend & Penyimpanan
Node.js / Route Handlers, PostgreSQL untuk data relasional, Redis untuk sistem kunci penahanan slot 30 menit otomatis.

Otomasi Pesan
Integrasi WhatsApp Business API atau Telegram Webhook untuk notifikasi seketika kepada admin begitu bukti terunggah.